每日好题（十四）

2026-11-07

1. 平局后的重复机会

题目

在 11 分制乒乓球比赛中，每赢一球得 1 分。当某局打成 $10:10$ 平后，每球交换发球权，先多得 2 分的一方获胜，该局结束。甲、乙单打，甲发球时甲得分概率为 0.7，乙发球时甲得分概率为 0.4，各球结果相互独立。在某局双方 $10:10$ 平后，甲先发球，求甲最终获胜的概率_____。

分析

把连续两球看作一组，第一球由甲发，第二球由乙发。两球结束后，比赛要么已经结束，要么双方各得一分、重新打平。后一种情况下，下一球又轮到甲发，后续比赛所处的状态与开始时完全相同。

证明与解答

设甲从“平分且下一球由甲发”这一状态出发，最终获胜的概率为 P。观察接下来的两球，有以下三种互斥情况：

接下来两球的结果	概率
甲连得两分，甲胜	$0.7\times0.4=0.28$
乙连得两分，甲负	$0.3\times0.6=0.18$
双方各得一分，重新打平	$0.7\times0.6+0.3\times0.4=0.54$

在第三种情况下，两次发球交换之后，下一球仍由甲发。又因为各球结果相互独立，此后甲的胜率仍为 P。由全概率公式，

$$P=0.28+0.18\times0+0.54P.$$

解得

$$\boxed{P=\frac{0.28}{1-0.54}=\frac{14}{23}}.$$

这里不会遗漏比赛无限延续的情形：连续 n 组都打平的概率为 0.54^n，当 n 趋于无穷时趋于 0。 □

点评

能够写出递推，依赖的是比分差、发球次序和未来各球的分布一并恢复。只有“重新打平”，还不足以直接认定后续胜率不变。本题也可将答案写成等比级数 $0.28(1+0.54+0.54^2+\cdots)$：每一项分别对应在第几组两球中获胜。

来源：广东清远 2026—2027 学年第一学期普通高中供题训练（清远一模），2026-11-03 至 2026-11-07（核实区间），第 14 题。

2. 两个隐根的距离

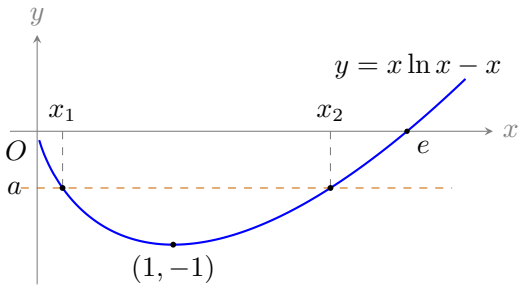
题目

已知函数 $f(x)=x\ln x-x$。

1. 求曲线 $y=f(x)$ 在点 $(e,0)$ 处的切线方程；

2. 若方程 $f(x)=a$ $(a\in\mathbb{R})$ 存在两个不同实数根 x_1,x_2，证明：

$$a+1<|x_1-x_2|<a+e.$$



图中取 $a=-\dfrac{1}{2}$ 示意；证明适用于所有 $-1<a<0$。

分析

先由单调性确定两个根的位置：一个在 $(0,1)$，另一个在 $(1,e)$。估计根的距离时，不必先解出它们，也不必把两个根同时消去。参数 a 既可以写成小根的函数值，也可以写成大根的函数值；左右两侧的不等式分别选择合适的一种表达。

证明与解答

第 (1) 问：切线方程。

函数的定义域为 $(0,+\infty)$，且

$$f'(x)=\ln x.$$

因为 $f(e)=0$，$f'(e)=1$，所以所求切线为

$$\boxed{y=x-e}.$$

第 (2) 问：两个根的距离。

由 $f'(x)=\ln x$ 可知，f 在 $(0,1)$ 上严格递减，在 $(1,+\infty)$ 上严格递增。又有

$$f(1)=-1,\qquad \lim_{x\to0^+}f(x)=0,\qquad f(e)=0.$$

因此，方程 $f(x)=a$ 有两个不同实根的充要条件是 $-1<a<0$。不妨设 $x_1<x_2$，则

$$0<x_1<1<x_2<e,\qquad x_1\ln x_1-x_1=x_2\ln x_2-x_2=a.$$

先证下界。用小根表达 a，得到

$$\begin{aligned}(x_2-x_1)-(a+1)&=x_2-x_1-(x_1\ln x_1-x_1)-1\\&=x_2-1-x_1\ln x_1>0.\end{aligned}$$

最后一步使用了 $x_2>1$ 以及 $0<x_1<1$，因而 $x_1\ln x_1<0$。所以

$$a+1<x_2-x_1.$$

再证上界。这次用大根表达 a，得到

$$\begin{aligned}(x_2-x_1)-(a+e)&=x_2-x_1-(x_2\ln x_2-x_2)-e\\&=x_2(2-\ln x_2)-x_1-e.\end{aligned}$$

令 $H(t)=t(2-\ln t)$。当 $1<t<e$ 时，

$$H'(t)=1-\ln t>0.$$

故 $H(x_2)<H(e)=e$，于是

$$(x_2-x_1)-(a+e)<-x_1<0.$$

所以 $x_2-x_1<a+e$。

合并两侧，并注意 $|x_1-x_2|=x_2-x_1$，得到

$$\boxed{a+1<|x_1-x_2|<a+e}.$$

□

点评

“有两个根”首先给出了参数和根的位置，而不只是两条等式。下界用小根替换 a，上界用大根替换 a，是为了让剩余项的符号更容易判断。面对隐根估计，可以先考虑：目标式中的参数，换成哪一个根的函数值更有利？不必急着求出根或建立两根之间更复杂的关系。

来源：河北保定市 2027 届高三摸底考试，2026-11-02 至 2026-11-07（核实区间），第 17 题。